

وثيقة المراجعة والتلخيص الأكاديمي

Introduction to Soft Computing & Introduction to Fuzzy Logic

Instructor: Prof. (Dr.) Abdul Hadi Mohammed Alaidi / Adkhil

Course: Soft Computing — Fall 2026 · Tuesday 08:30–10:30

Primary source: 02_Raw_Materials/Week 01 - Introduction to Soft Computing.pptx — **32 slides**, all read, including every image-only slide

Supporting sources (labeled when used):

- Illustrated Handbook of Soft Computing, Ch1 (official alaidi.net textbook)
- Ross, *Fuzzy Logic with Engineering Applications* (vault = 2nd ed, 2004) — intro/set preview only
- Sivanandam & Deepa, *Principles of Soft Computing* (vault = 2nd ed)
- Slide 30 bibliography (Haykin · Sivanandam · Jang/Sun/Mizutani · Ross)

Official calendar source: <https://alaidi.net/fall-2026/soft-computing/> (synced 2026-09-19)

Calendar caution (student-confirmed 2026-09-19): Week 1 in class was **intro/welcome**; Week 2 materials are **still not posted** on the doctor's site. He may **renumber or slow** the public table. Treat alaidi.net as the best public map, **not** as a binding contract until he confirms in class.

Purpose of this file: a single, complete, exam-ready reference in the **same method used for Data Mining**. Lecture wording is preserved. Frameworks and Arabic explanations are built **on top of the lecture**, never instead of it. This is **not** an 80% AI-slop digest and **not** a bullet-only cheat sheet.

المحتويات

المصدر	القسم	#
تنظيم	كيف تقرأ هذه الملاحظة + التقويم الرسمي	0
سلايد 2	Computing — ماذا يعني الحاسوب؟	1
سلايد 3 (صورة)	Brain vs Computer	2
Few Facts + 5–4 سلايدان	Soft Computing — التعريف الكامل	3
سلايدان 7–8	Advantages + Applications	4
سلايدات 9–11	Hard Computing + Hard vs Soft	5
سلايدات 12–15 + شجرة AI	AI + AI vs Soft Computing	6
سلايدات 16–21، 24	Artificial Neural Networks	7
سلايدات 20–25	Fuzzy Logic — المقدمة	8
سلايدات 26–27	Evolutionary Computation	9

#	القسم	المصدر
10	مكونات Fuzzy vs NN + SC	سلايدان 28-29
11	الكتب + أسئلة الدكتور السبعة	سلايدان 30-31
12	Anchors + Exam Recipes + Question Bank	مُجمّع

0. كيف تقرأ هذه الملاحظة + التقويم

0.1 القاعدة الذهبية (نفس Data Mining)

1. اقرأ النص الأصلي الإنجليزي أولاً — هو اللي يمكن يدخل الامتحان حرفياً.
2. اقرأ الشرح العربي تحته — حتى تفهم ليش مو بس شنو.
3. احفظ المصفوفات والمرساوات بعد ما تفهم — مو بدال الفهم.
4. لا تعتمد على رؤوس أقلام فقط — إذا سأل الدكتور سؤال مقارنة أو تعريف، لازم تقدر تبني جواب كامل.

0.2 التقويم — رسمي لكن مؤقت

القيمة المعلنة	مصدر alaidi.net
8/9/2026	بداية الدورة
8/12/2026 (أكدها الطالب)	نهاية الدورة
Intro Fuzzy logic + Intro Soft Computing ← هذه الملاحظة	Week 1
Operations on Fuzzy sets ;Fuzzy membership functions — ما نزل مادة بعد	Week 2
Fuzzy relations; Fuzzy propositions	Week 3
Fuzzy implications; Fuzzy inferences	Week 4
Defuzzification Techniques I & II	Week 5
Fuzzy logic controller I & II	Week 6
fuzzy systems 6-Weeks 1 — Midterm (مؤقت — أكده الدكتور بالصف)	Week 7 (20/10)
GA → ACO → MOEA	Weeks 8-12
ANN intro / architecture / training / applications	Weeks 13-14

تنويه مهم: الطالب أبلغ إن الأسبوع الأول بالمحاضرة كان ترحيب ومقدمة، والموقع ما نزل Week 2. إذا الدكتور بدّل الترتيب، نحدّث الجدول فوراً ولا نخلق أسابيع.

Week 01 material you are reading now

- first contact with SC paradigms + first fuzzy ideas
- NOT full fuzzy mathematics yet

1. Computing — ماذا يعني الحساب؟

1.1 النص الأصلي (سلايد 2 كامل)

"The process or act of calculation."

"The action of mathematical calculation."

"Computing is any activity that uses computers to manage, process, and communicate information."

"It includes development of both hardware and software."

"Computing is a critical, integral component of modern industrial technology."

"Major computing disciplines include computer engineering, software engineering, computer science, information systems, and information technology."

1.2 الشرح المفاهيمي

المحاضرة ما تبدأ بـ Soft Computing مباشرة — تبدأ بسؤال أبسط: **شئو Computing أصلاً؟**
الفكرة أن "الحوسبة" مو بس كتابة كود أو استخدام لابتوب. هي:

1. عملية حساب (calculation) — جذر الكلمة رياضي.
2. نشاط يستعمل الحاسوب لإدارة ومعالجة ونقل المعلومة.
3. تطوير للعتاد (hardware) والبرمجيات (software) معاً — ما ينفصلان في الصناعة.
4. ركيزة صناعية — مو ترف أكاديمي.
5. وينتشر ك تخصصات: هندسة حاسوب · هندسة برمجيات · علوم حاسوب · نظم معلومات · تكنولوجيا معلومات.

ليش الدكتور يبدأ من هنا؟ لأن Soft Computing هو نمط ثاني لحل المسائل بالحاسوب. لازم تعرف النمط التقليدي (precision-oriented = Computing) قبل ما تعرف البديل التقريبي.

1.3 التخصصات الخمسة — تذكرة الامتحان

الاختصار	التخصص	المحور التقريبي
CE	Computer Engineering	عتاد وأنظمة
SE	Software Engineering	بناء وصيانة البرمجيات
CS	Computer Science	نظرية وخوارزميات وبرمجة
IS	Information Systems	نظم الأعمال والمعلومات
IT	Information Technology	تشغيل وبنية تقنية المعلومات

مرساة:

CE/SE/CS/IS/IT → HW+SW → Manage/Process/Communicate info → Calculate

Safe sentence:

“Computing is any activity that uses computers to manage, process, and communicate information, including both hardware and software.”

2. Brain vs Computer (سلايد 3 — شريحة صورة كاملة)

هذه الشريحة ما فيها نص قابل للنسخ بالديك. الجدول التالي مُستخرج من الصورة نفسها بعد فتحها.

2.1 الجدول كما هو على الشريحة

Aspect	Brain	Computer
Processing Elements	10^{10} neurons	10^8 transistors
Element Size	10^{-6} m	10^{-6} m
Energy Use	30 W	30 W (CPU)
Processing Speed	10^2 Hz	10^{12} Hz
Style of Computation	Parallel, Distributed	Serial, Centralized
Energetic Efficiency	10^{-16} joules/opn/sec	10^{-6} joules/opn/sec
Fault Tolerant	Yes	No
Learns	Yes	A little

2.2 شرح الأرقام — ماذا تعني فعلاً؟

أ) عدد عناصر المعالجة

- الدماغ: حوالي **10 مليارات** نيورون (10^{10}).
- الحاسوب (بالشريحة): حوالي **100 مليون** ترانزستور (10^8).
- يعني الدماغ **أكبر بمرتين على الأقل** بعدد وحدات المعالجة البسيطة.

ب) حجم العنصر

- كلاهما يُعطى بترتيب 10^{-6} m (ميكرومتر).
- مفارقة تعليمية: الحجم **مقارب**، بس النمط الحسابي **متضاد** تماماً.

ج) الطاقة والسرعة

- كلاهما **~30 W** — استهلاك كلي متشابه.
- بس سرعة الساعة: الدماغ $\sim 10^2$ Hz (بطيء مقارنة بمعيار CPU)، والحاسوب $\sim 10^{12}$ Hz.
- **الدرس:** الحاسوب يريج على **clock**، ما يريج على **التنظيم**.

د) كفاءة الطاقة لكل عملية

- الدماغ: 10^{-16} joules/opn/sec
- الحاسوب: 10^{-6} joules/opn/sec
- الفرق عشر مراتب (10 أصفار) — الدماغ أكفأ بكثير لكل عملية مفيدة.

هـ) نمط الحساب — أهم صف بالجدول

- الدماغ: **Distributed ,Parallel** — ملايين المسارات تشتغل معاً.
- الحاسوب التقليدي: **Centralized ,Serial** — خطوات مرتبة حول وحدة مركزية.

و) التحمل والتعلم

- الدماغ: **Yes = Fault tolerant** — تلف جزء لا يعني انهيار كلي دائماً.
- الحاسوب التقليدي: **No = Fault tolerant** (بالمعنى البيولوجي/الشبكي).
- الدماغ يتعلم؛ الحاسوب التقليدي "A little" ما لم نبرمجه بنماذج تعلم (وهذا مدخل الـ ANN لاحقاً).

2.3 لماذا هذه الشريحة في مقدمة Soft Computing؟

Soft Computing ما يهدف أن يخلي الـ CPU أسرع من 10^{12} Hz. الهدف أن ينقل للحاسوب خصائص الدماغ المفيدة للمسائل غير الدقيقة:

انعكاسها في Soft Computing	خاصية الدماغ
خوارزميات تقبل التوازي والاستكشاف المتعدد	Parallel / Distributed
Neural networks + adaptive methods	Learns
Tolerate noise / incomplete data	Fault tolerant
حلول ممكنة لما الدقة الكاملة مكلفة	Energy-efficient pattern work
"Imprecise but usable" — تعريف SC لاحقاً	Approximate but useful

مراجعة Brain vs Computer 🧠

More neurons · slower clock · parallel · ultra-efficient · learns
Fewer transistors · faster clock · serial · wasteful · brittle

ما تحفظه بالامتحان من الأرقام؟

الأهم: **Parallel vs Serial · Learns vs A little · Fault tolerant Yes/No** · ترتيب كفاءة الطاقة (10^{-16} مقابل 10^{-6}). إذا سأل عن سرعة الساعة: 10^2 Hz vs 10^{12} Hz.

Safe sentence:

"The brain computes in a parallel, distributed, fault-tolerant, learning style; classical computers compute faster in clock speed but serially and with much worse energy efficiency per operation."

3. Soft Computing — التعريف الكامل (سلايدات 4-6)

3.1 التعريف الأساسي (سلايد 4 — نص كامل)

"Soft computing is the use of approximate calculations to provide imprecise but usable solutions to complex computational problems."

"The approach enables solutions for problems that may be either unsolvable or just too time-consuming to solve with current hardware."

"Soft computing is sometimes referred to as computational intelligence."

"With the human mind as a role model, soft computing is tolerant of partial truths, uncertainty, imprecision and approximation, unlike traditional computing models."

"The tolerance of soft computing allows researchers to approach some problems that traditional computing can't process."

3.2 الاستمرار (سلايد 5 — نص كامل)

"Soft computing differs from conventional (hard) computing in that, unlike hard computing, it is tolerant of imprecision, uncertainty, partial truth, and approximation."

"In effect, the role model for soft computing is the human mind."

"It does not require any mathematical modelling for solving any given problem."

"It gives different solutions when we solve a problem of one input from time to time."

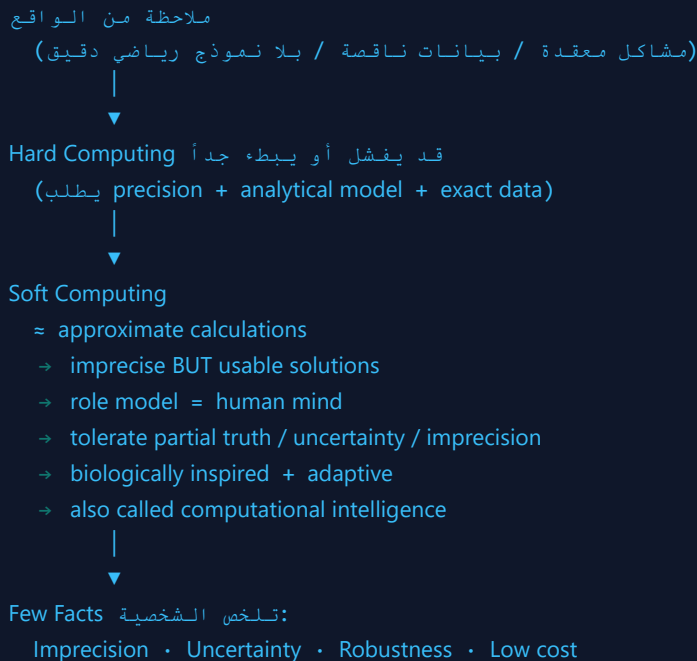
"Uses some biologically inspired methodologies such as genetics, evolution, particles swarming, the human nervous system, etc."

"Adaptive in nature."

3.3 Few Facts (سلايد 6 — نص كامل + شرح عربي)

الشرح المفاهيمي	النص الأصلي	Fact
ما نطلب دقة 100%. نطلب فائدة عملية.	<i>"the result obtained using soft-computing is not precise."</i>	Tolerance of imprecision
نفس المدخل ممكن يعطي ناتج مختلف — بسبب العشوائية/التهيئة/البحث. هاي خاصية مو بالضرورة عطل.	<i>"the soft-computing algorithm may give different results every time for the same problem."</i>	Uncertainty
البيانات النظيفة نادرة بالواقع؛ ال SC مصمم يتحمل الضوضاء أكثر من الحلول الهشة.	<i>"soft-computing algorithms can tackle any kind of input noise."</i>	Robustness
حل تقريبي سريع أحياناً أفضل من لا حل أو حل كامل ياخذ شهور.	<i>"soft-computing makes it feasible to solve some of the problems which could be computationally very expensive if solved using hard computing."</i>	Low solution cost

3.4 كيف تربط التعريفات ببعضها (خريطة فهم)



3.5 توسعة مرجعية [Handbook Ch1 — معلّمة، مو بديل عن المحاضرة]

من *Illustrated Handbook of Soft Computing* (مرجع رسمي بالموقع):

- الفكرة تُنسب إلى **Lotfi A. Zadeh** حوالي 1981.
- صيغة تاريخية شائعة:

Evolutionary Computing + Neural Networks + Fuzzy Logic ≈ Soft Computing

(مع جذور: EC · Pitts 1943–NN McCulloch · FL Zadeh 1965 ~1960).

- الهدف: استغلال التحمل للتقرب وعدم اليقين لتحقيق **low solution cost, robustness, tractability**.
- المنهجيات المكوّنة **مكملة لا متنافسة** — شراكة (partnership) مو خليط عشوائي.

ليش أذكر **Handbook**؟ لأنه من الكتب المعلنة على موقع الدكتور، ويوضّح أصل المصطلح وعلاقة الأعمدة ببعضها — لكن امتحان المحاضرة يبني على صياغة السلايدات أولاً.

3.6 ما يجب أن تستطيع كتابته لو سأل الدكتور

س: عرّف **Soft Computing**.

ج: solutions to complex calculations to provide imprecise but usable Soft computing is the use of approximate model is the human mind also called computational intelligence. Its role computational problems. It is adaptive methods ,biologically inspired imprecision and approximation. It often uses ,uncertainty ,partial truths ,precise mathematical model and does not always require a

س: اذكر حقائق قليلة عن **Soft Computing**.

ج: Four lecture facts — (1) tolerance of imprecision :results are not precise ;(2) uncertainty :the same input may ;(3) robustness :algorithms can handle noisy input ;(4) low solution cost :some under hard computing problems become feasible that are too expensive

مرساة التعريف:

Approximate · Usable · Computational intelligence · Human mind · Tolerant · Adaptive · Bio-inspired

4. Applications + Advantages (سلايدان 7-8)

Advantages 4.1 — النص الأصلي كامل

"Since Soft computing methods do not call for wide-ranging mathematical formulation pertaining to the problem, the need for explicit knowledge in a particular domain can be reduced."

"These tools can handle multiple variables simultaneously."

"For optimization problems, the solutions can be prevented from falling into local minima by using global optimization strategies."

"These techniques are mostly cost effective."

"Dependency on expensive traditional simulations packages can be reduced to some degree by efficient hybridization of soft computing methods."

"These methods are generally adaptive in nature and are scalable."

4.2 الشرح — كل ميزة هي رد على مشكلة Hard Computing

الميزة (نص المحاضرة)	المشكلة التي تحلها	يعني شنو بالعربي
لا يحتاج صياغة رياضية واسعة	Hard يحتاج analytical model دقيق	تقدر تبدأ حل حتى لو ما عندك نموذج كامل
يتعامل مع متغيرات كثيرة معاً	بعض النماذج الكلاسيكية تنهار مع الأبعاد	أنظمة حقيقية فيها عشرات/مئات المتغيرات
يتجنب local minima بـ global strategies	البحث المحلي عالق بحفرة محلية	أحسن حل محلي ≠ أحسن حل شامل
cost effective	المحاكاة الدقيقة مكلفة	حل تقريبي أرخص
hybridization يقلل الاعتماد على محاكيات غالية	شراء/تشغيل المحاكيات الثقيلة	دمج fuzzy/NN/GA بدل "محاكاة كل شي"
adaptive + scalable	الأنظمة الثابتة تفشل مع التغير	يتكيف ويكبر مع المشكلة

مرساة المزايا:

Adaptive/scalable · Less heavy simulation · Cheap · Global search · Many variables · Less formal math

Applications 4.3 — النص الأصلي كامل

من سلايد 8:

Image processing

Data Compression

Fuzzy Logic Control

• Automotive systems and Manufacturing (الصياغة على الشريحة: "Automotive" — المصطلح المعياري (Automotive)

Neuro-fuzzy systems

Decision-support systems

System Control

Prediction

and many more.

شرح سريع لكل تطبيق (حتى ما يصير مجرد قائمة)

التطبيق	شئو يسوي SC فيه (فكرة)
Image processing	تصنيف/تمييز صور بوجود ضوضاء أو تنوع
Data Compression	تقريب يقلل الحجم مع فائدة مقبولة
Fuzzy Logic Control	تحكم بقواعد IF-THEN قريبة من كلام المهندس
Automotive / Manufacturing	محركات، نقل، جودة، تشغيل آلي
Neuro-fuzzy systems	دمج قواعد fuzzy مع تعلّم الشبكات
Decision-support	قرارات ببيانات ناقصة/غامضة
System Control	تنظيم أنظمة ديناميكية غير خطية
Prediction	تنبؤ سلاسل/اتجاهات

[Handbook — معلّم]: يذكر أيضاً كتابة اليد، الطاقة، البيولوجيا، التداول، المباني الذكية... المحاضرة تكتفي بقائمة أقصر + "and many more".

مرساة تطبيقات المحاضرة:

Prediction · Control · DSS · Neuro-fuzzy · Automotive · Fuzzy control · Compression · Image

5. Hard vs Soft + Hard Computing (سلايدات 9–11)

5.1 Hard Computing — النص الأصلي كامل (سلايد 9)

"Hard computing, i.e., conventional computing, requires a precisely stated analytical model and often a lot of computation time."

"Many analytical models are valid for ideal cases."

"Real world problems exist in a non-ideal environment."

"Premises and guiding principles of Hard Computing are – Precision, Certainty, and rigor."

"Many contemporary problems do not lend themselves to precise solutions such as – Recognition problems (handwriting, speech, objects, images – Mobile robot coordination, forecasting, combinatorial problems etc."

شرح مفاهيمي

Hard Computing = الحوسبة الكلاسيكية القاسية الدقة:

1. تطلب نموذجاً تحليلياً محدداً بدقة قبل الحل.
2. أحياناً تستهلك وقت حساب ضخم.
3. نماذجها صالحة غالباً لحالات مثالية — والواقع غير مثالي.
4. مبادئها: **rigor · Certainty · Precision**.
5. مشاكل معروفة تتهزّب من الحل الدقيق: تمييز الكتابة/الصوت/الصور، تنسيق روبوت متنقل، تنبؤ، مشاكل توافقية (combinatorial).

مفارقة الأرسطو/زاديج [Ross intro — معلّمة]: كلما زادت عدم اليقين، قلّ ما يمكن أن نكون "دقيقين" فيه. وزيادة الدقة تكلف وقتاً ومالاً. Soft Computing يرفض الوهم أن كل مشكلة واقعية تقبل حلاً crisp رخيصاً.

5.2 Hard vs Soft — المصفوفة الكاملة (سلايدان 10-11)

سلايد 10 (نص حرفي)

Hard Computing

"The analytical model required by hard computing must be precisely represented"

"Computation time is more"

"It depends on binary logic, numerical systems, crisp software."

"Hard computing performs sequential computations."

"Hard computing works on exact data."

Soft Computing

"It is based on uncertainty, partial truth tolerant of imprecision and approximation."

"Computation time is less"

"Based on approximation and dispositional."

"Soft computing can perform parallel computations."

"Soft computing works on ambiguous and noisy data."

سلايد 11 (نص حرفي)

Hard Computing

"Hard computing uses two-valued logic."

"Hard computing is settled."

"Hard computing requires programs to be written."

"Hard computing produces precise results."

"Hard computing is deterministic in nature."

Soft Computing

“Soft computing will use multivalued logic.”
 “Soft computing incorporates randomness.”
 “Soft computing will emerge its own programs.”
 “Soft computing produces approximate results.”
 “Soft computing is stochastic in nature.”

مصفوفة المذاكرة الجامعة

Basis	Hard Computing	Soft Computing
Analytical model	Precisely represented	Tolerant of uncertainty / partial truth / imprecision / approximation
Computation time	More	Less
Logic / software basis	Binary logic · numerical systems · crisp software	Approximation · dispositional
Execution	Sequential	Parallel
Data	Exact data	Ambiguous and noisy data
Logic values	Two-valued	Multivalued
State / randomness	Settled	Incorporates randomness
Programs	Must be written	Can emerge its own programs
Results	Precise	Approximate
Nature	Deterministic	Stochastic
Guiding principles (slide 9)	Precision · Certainty · rigor	(by contrast) tolerance · approximation · adaptivity
Best fit	Ideal / closed-form / mission-critical exact tasks	Real-world nonlinear, noisy, incomplete, recognition-like problems

Handbook Table 11 — معلّمة، تؤيد نفس الاتجاه: Soft = tolerant, fuzzy/probabilistic, stochastic, noisy data, sequential, precise outcome, parallel, approximate, Hard = precisely stated analytical model, binary/crisp, deterministic, exact input.

5.3 كيف تجيب جواب مقارنة كامل (سكرت الدكتور)

إذا سأل: “Hard Computing and Soft Computing across Tolerance Construct a detailed comparative analysis between” — ابن أربع فقرات: *and Real-World Applicability, Search Mechanisms, Mathematical Foundations, to Imprecision*

(1) Tolerance to Imprecision

Hard computing treats imprecision as a defect to eliminate: models and data must be precise. Soft computing **exploits** tolerance for imprecision, uncertainty, and partial truth to remain tractable.

(2) Mathematical Foundations

Hard computing is anchored in **binary/crisp** logic, precise analytical models, and classical numerical methods. Soft computing builds on paradigms that model human-like or biological decision under vagueness and search (fuzzy, neural, evolutionary/probabilistic tools — detailed in later weeks).

(3) Search Mechanisms

Hard computing often solves by **sequential, deterministic** application of an exact algorithm. Soft computing can use **parallel, stochastic, adaptive** search; it may give different solutions on different runs and can aim at **global** rather than trapped **local** optima.

(4) Real-World Applicability

Hard computing is strongest where the problem is well-posed, idealizable, and demands exact outputs (e.g. precise numerical engineering with a trusted model). Soft computing targets **non-ideal** reality: recognition (speech/handwriting/images), forecasting, combinatorial mess, robotics coordination, noisy industrial control — problems where an exact model is missing or too costly.

خاتمة قوية: Hard and soft are not always rivals ;Hard industrial systems often marry (soft interface + exact core) both ;Lecture later slides show SC tools as a partnership [Handbook] not a random mixture

مرساة Hard vs Soft 🧠

Precise / Exact / Serial / Deterministic / Written / Settled
Approximate / Noisy / Parallel / Stochastic / Emergent / Adaptive

Safe sentence:

"Hard computing requires precisely stated analytical models and exact data, computing sequentially to produce precise deterministic results; soft computing tolerates imprecision and noise, may compute in parallel, and produces approximate stochastic solutions."

6. AI vs Soft Computing + AI (15–12 سلايدات)

6.1 Artificial Intelligence — النص الأصلي (12 سلايد)

"AI manages more comprehensive issues of automating a system. This computerization should be possible by utilizing any field such as image processing, cognitive science, neural systems, machine learning etc."

"AI manages the making of machines, frameworks and different gadgets savvy by enabling them to think and do errands as all people generally do."

ملاحظة لغوية على السلايد: صياغة مثل "computerization" / "errands" تبدو ترجمة آلية — المعنى المقصود: AI = أتمتة ذكية وبناء أنظمة تتصرف بذكاء شبيه بالبشر.

6.2 شجرة AI — الصورة على السلايد 12

من الشريحة (شكل شجري أخضر):

Artificial Intelligence يتفرع إلى: 1. Cognitive Computing

2. Computer Vision

3. Machine Learning

4. Neural Networks

5. Deep Learning

6. Natural Language Processing

6.3 Soft Computing — النص الأصلي (سلايد 13)

"Soft Computing could be a computing model evolved to resolve the non-linear issues that involve unsure, imprecise and approximate solutions of a tangle."

"These sorts of issues square measure thought of as real-life issues wherever the human-like intelligence is required to resolve it."

ملاحظة: "square measure" = خطأ OCR/ترجمة لـ "are considered". المعنى: هذه المشاكل تُعدّ مشاكل واقعية تحتاج ذكاءً شبيهاً بالبشر.

الخلاصة المفاهيمية:

- **AI** = الطموح: آلات/أنظمة ذكية.

- **Soft Computing** = عائلة أدوات/نماذج تتعامل مع عدم اليقين والتقرب لحل مشاكل واقعية غير خطية.

6.4 AI vs Soft Computing — المصفوفة الكاملة (سلايدان 14-15)

سلايد 14

AI

"Artificial Intelligence is the art and science of developing intelligent machines."

"AI plays a fundamental role in finding missing pieces between the interesting real world problems."

Branches of AI: Reasoning · Perception · Natural language processing

Soft Computing

"Soft Computing aims to exploit tolerance for uncertainty, imprecision, and partial truth."

"Soft Computing comprises techniques which are inspired by human reasoning and have the potential in handling imprecision, uncertainty and partial truth."

Branches of soft computing: Fuzzy systems · Evolutionary computation · Artificial neural computing

سلايد 15

AI

"AI has countless applications in healthcare and widely used in analyzing complicated medical data."

"Goal is to stimulate human-level intelligence in machines"

"They require programs to be written."

"They require exact input sample."

Soft Computing

"They are used in science and engineering disciplines such as data mining, electronics, automotive, etc."

"It aims at accommodation with the pervasive imprecision of the real world."

"They not require all programs to be written, they can evolve its own programs."

"They can deal with ambiguous and noisy data."

مصفوفة الجامعة

Basis	AI	Soft Computing
Definition	Art/science of developing intelligent machines	Computing model / techniques that tolerate uncertainty, imprecision, partial truth
Goal	Stimulate human-level intelligence in machines	Accommodate pervasive real-world imprecision
Inspiration	Automate intelligent behavior (many fields)	Techniques inspired by human reasoning + biology
Branches (slide 14 text)	Reasoning · Perception · NLP	Fuzzy systems · Evolutionary computation · Artificial neural computing
Branches (slide 12 image)	Cognitive computing · CV · ML · NN · DL · NLP	(same three SC pillars + probabilistic reasoning on later slide 28)
Applications named	Healthcare / complex medical data; countless AI apps	Data mining · electronics · automotive; science & engineering
Programs	Require programs to be written	May emerge/evolve programs
Input	Require exact input sample	Can deal with ambiguous / noisy data

تباين داخلي بالمحاضرة — لا تلخبط

المصدر بالديك	تصنيف الفروع
سلايد 12 (صورة)	6 أغصان (AI (Cognitive, CV, ML, NN, DL, NLP)
سلايد 14 (نص)	3 أغصان (AI (Reasoning, Perception, NLP)
سلايد 14 (نص) SC	3: Fuzzy · Evolutionary · Artificial neural

المصدر بالديك	تصنيف الفروع
سلايد 28 (صورة) SC	4 مكونات: Evolutionary · Probabilistic · NN · Fuzzy

قاعدة الامتحان: إذا سأل "فروع SC كما وردت في المقارنة مع AI" → استخدم الثلاثة (سلايد 14).
 إذا سأل "مكونات Soft Computing" → استخدم الأربعة (سلايد 28).
 وإذا سأل عن فروع AI كما بالشجرة → استخدم الستة بالصورة.

6.5 العلاقة الهيكلية (مهم للفهم)

Soft Computing هو منافس لتعريف AI.

هو صندوق أدوات ضمن/بجانب الذكاء الاصطناعي والحوسبة الحاسوبية: أدوات تتعامل مع الغموض والبحث والتقرب. الشبكات العصبية مثلاً تظهر في شجرة AI وفي مكونات SC في الوقت نفسه — لأنها منهجية مستعملة في الحقلين بسياقين.

مرساة SC vs AI 🧠

AI = make machines intelligent (human-level goal)
 SC = tolerate imprecision with Fuzzy / Evolutionary / Neural tools

Safe sentences:

"Artificial Intelligence is the art and science of developing intelligent machines that can perform tasks as humans do."

"Soft Computing aims to exploit tolerance for uncertainty, imprecision, and partial truth using techniques inspired by human reasoning — fuzzy systems, evolutionary computation, and artificial neural computing."

7. Artificial Neural Networks (سلايدات 16–21، 24)

7.1 التعريف — النص الأصلي (سلايد 16)

"Neural Network is a network of artificial neurons, inspired by biological network of neurons, that uses mathematical models as information processing units to discover patterns in data which is too complex to notice by human."

"There are millions of neurons in the human brain, and the information passes from one neuron to another. A neural network works similar to that and is capable of performing computations faster."

الشرح:

ANN محاكاة رياضية لفكرة الدماغ: وحدات صغيرة (neurons) متصلة، تمرر الإشارة، وتكتشف أنماطاً في بيانات يصعب على الإنسان أن يلاحظها مباشرة.

"Faster" هنا مو بالضرورة أسرع من ال CPU بكل مهمة — بل أقدر على معالجة أنماط معقدة بتوازن/تعلم يشبه الفكرة البيولوجية.

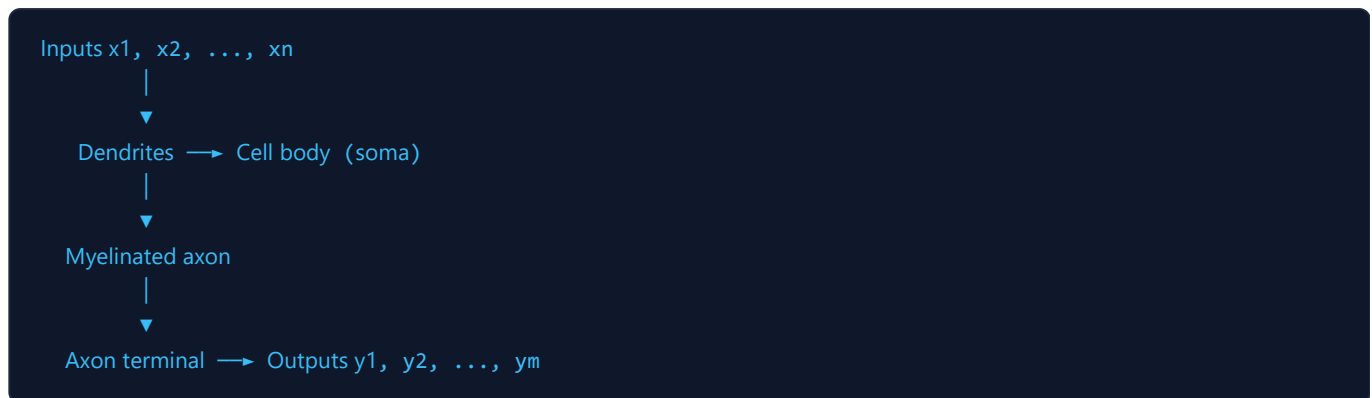
الشرية تحوي أيضاً صورة فنية "شبكة داخل شكل دماغ" — تجميلية/استعارية، مو مخطط رياضي.

7.2 أجزاء النيورون البيولوجي (سلايد 17 + الصورة)

النص الأصلي

Dendrite: "Receives neighbouring neurons signals from" — يستقبل إشارات النيورونات المجاورة
Soma: "dendrites Accumulates the signals received through the" — يتراكم الإشارات
Axon: "Transmits signal from soma to the axon terminals" — ينقل الإشارة
Axon terminals: "propagates stimulus to neighbouring neurons" — يبتئ التنبيه للنيورونات المجاورة

الصورة — قراءة المسار



بالعربي:

النيورون البيولوجي = بوابة استقبال → تجميع/معالجة → قناة إرسال → بث للجيران.

7.3 Types of ANN (سلايد 18 — الصورة فقط)

من مخطط الفقاعات على الشريحة:

Feed Forward Neural Network

Radial Basis Neural Network

3. Multilayer perception Model (المعتقد كتابياً: Multilayer Perceptron)

4. Convolutional Neural Network (الشريحة: "Convolutiona" — خطأ انكسار سطر)

Modular Neural Network

Recurrent Neural Network

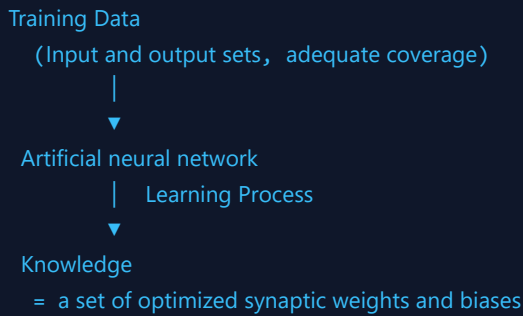
Sequence to Sequence model

ليش تحفظ الأسماء؟ حتى إذا سأل "اذكر أنواع ANN" أو "أي نوع مناسب لتصنيف صور؟" تعرف أن **CNN** من العائلة، و**RNN/Seq2Seq** من نمط التسلسل، و**RBF** قرب/مركز، و**Feed Forward/MLP** التغذية الأمامية الكلاسيكية.

7.4 Process of Neural Network Application (سلايد 19 — الصورة)

الشريحة عنوانها: **Process of Neural Network Application** — والصورة تشرح **Learning Process** بمرحلتين.

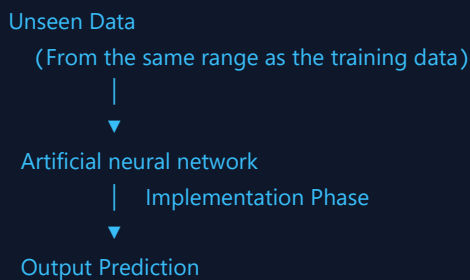
Stage 1: Network Training



المعنى:

- تدرب الشبكة على أزواج مدخل/مخرج (لذا "supervised" غالباً).
- التغطية الكافية مهمة — بيانات ضيقة = تعلّم ضعيف/تعميم رديء.
- المعرفة المخزنة عند الشبكة = الأوزان (weights) والانحيازات (biases) المحسّنة، مو جمل مكتوبة بالعربية.

Stage 2: Network Validation



المعنى:

- نختبر على بيانات ما شافتها الشبكة.
- المفروض تكون من نفس المدى/التوزيع التقريبي للتدريب.
- الناتج = تنبؤ/تصنيف Implementation مو "تعلّم جديد" بالضرورة هنا.

إسناد على الشريحة: NNFL 2/5 — Erwin Sitompul — President University

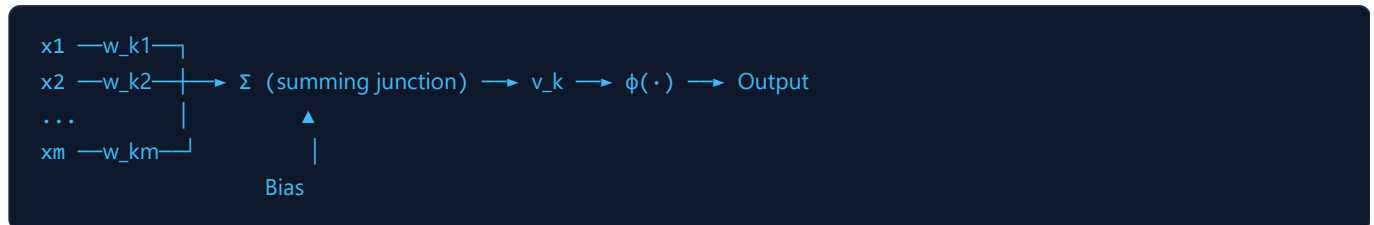
Brain Neuron vs Artificial Neuron 7.5 (سلايد 24 — الصورة)

Artificial Neural Network (نص الصورة)	Brain Neuron (نص الصورة)
Incoming connection — <i>To receive inputs</i>	Dendrites — <i>It is the input structure</i>
Activation function — <i>Make a non linear decision</i>	Soma — <i>This is for calculation process</i>
Output connection — <i>Deliver the activation signal</i>	Axon — <i>A channel for the output</i>

جدول المذاكرة الموسّع

المفهوم البيولوجي	المقابل الاصطناعي	لماذا هذا التماثل
Dendrites	Incoming connections / inputs x_i	الاستقبال
Soma (cell body)	Summing junction + activation $\varphi(\cdot)$	التجميع ثم قرار غير خطي
Axon + terminals	Output connection / signal to next layer	الإرسال

النموذج الرياضي المعتاد [Haykin-style — معلّم؛ السلايد 30 يذكر Haykin]



- كل مدخل x_i يضرب بوزن w_{ki} .
- المجموع v_k (مع bias) يمر على دالة التفعيل φ .
- الخرج يُمرّر للطبقة التالية.

مرساة Bio vs Artificial

Output → Axon • Activation → Soma • Inputs → Dendrites

7.6 FL vs NN (سلايد 29 — عدناها بالتفصيل بالقسم 10)

سترها تحت مكونات SC — لكن اربط هنا: المحاضرة تعرض ANN كأداة تعلّم/تنبؤ، وال Fuzzy كأداة استدلال/قواعد تحت الغموض.

7.7 جواب امتحاني كامل — Biological vs Artificial

س: **Artificial Neuron Differentiate between the Biological Neuron and**

ج:

A biological neuron receives signals through **dendrites**, **soma** accumulates/processes them in the, and transmits the result along the **axon terminals** to **axon** that stimulate neighbouring neurons. An artificial neuron corresponds by receiving inputs on **incoming weighted connections**, combining them at a **summing junction**, applying an **activation function** that makes a **non-linear decision**, and delivering the **output connections activation signal** on. Biologically inspired, that is the core mapping — mathematically implemented.

Safe ANN definition:

"A neural network is a network of artificial neurons inspired by biological neurons, using mathematical models to discover patterns too complex for humans to notice directly."

8. Fuzzy Logic — المقدمة (سلايدات 20–25)

رسمياً Week 01 يشمل **Introduction to Fuzzy logic**.
هنا مقدمة فكرية — مو رياضيات membership الكاملة (هاي Week 2 بالموقع — وما نزلت بعد).

8.1 التعريف — النص الأصلي (سلايد 22)

معنوي أولاً:

Fuzzy-“Not Clear, distinct, or precise; blurred”

النص:

“Fuzzy logic is a reasoning method that is similar to human reasoning. In other words, a fuzzy logic-based system can make decisions similar to a human.”

“Fuzzy Logic is a technique that understands the vagueness of a solution and presents the solution with a degree of vagueness which is practical to human decision. It is widely applied in several applications of Artificial Intelligence for reasoning.”

الشرح المفاهيمي:

المنطق البولياني يسأل: صحيح أم خطأ؟ (1 أو 0)

المنطق الضبابي يسأل: إلى أي درجة صحيح؟

هذا مو “هلس” — هذا ترجمة حاسوبية لكيف يتكلم البشر ويتخذون قراراتهم: “الماء سخن شوية”، “الرجال طويل نسبياً”.

8.2 مثال الماء الساخن (سلايد 20 — صورة)

كما هو على الشريحة

Boolean Logic - Is it hot water? → **Yes / 1**

- Is it hot water? → **No / 0**

Fuzzy logic - Is it hot water? → **Very much / 0.9**

- Is it hot water? → **Little / 0.25**

- Is it hot water? → **Very less / 0.1**

شرح المثال

الصيغة	عدد الإجابات الممكنة	طبيعة القيمة
Boolean	اثنتان فقط	حاد: 0 أو 1
Fuzzy	درجات متعددة	عضوية/درجة حقيقة في $[0, 1]$

ليش هذا مهم بالهندسة؟

مثلاً مكيف أو غلاية: ما نريد مفتاح on/off فقط إذا كنا نحاكي حكم إنسان (“سخن شوي” = قوّة تسخين متوسطة).

Fuzzy يسمح لنا نكتب قواعد لغوية ثم نحولها لدرجات رقمية.

8.3 مثال Isa (سلايد 21 — صورة)

Boolean Logic	Fuzzy Logic
"Isa is 5'10." → TRUE	"Isa is tall." → <i>Possibly TRUE... but how do we know?</i>

الشرح:

- 10'5 = crisp — يمكن التحقق منه بمنطق حاد.
- tall = وصف لغوي — نسبي: طويل مقارنة بمن؟ بأي مجتمع/فئة عمرية؟
- المنطق البولياني يطلب حكماً صارماً.
- المنطق الضبابي يعترف أن الحكم **محتمل/متدرج** ويطلب دالة عضوية حتى يقرر.

هذا هو قلب الفرق:

Linguistic vagueness vs Crisp measurement

8.4 Traditional vs Fuzzy Logic — مثال السرعة (سلايد 23 — صورة)

التقليدي / Boolean (كما بالصورة)

Label	Speed
Slow	Speed = 0
Fast	Speed = 1

أعمدة crisp فقط عند قيم حادة (0 / 0.01 / 0.1 / 1 بالرسم).

Fuzzy / Multi-valued (كما بالصورة)

Linguistic term	Interval
Slowest	[0.0–0.25]
Slow	[0.25–0.50]
Fast	[0.50–0.75]
Fastest	[0.75–1.00]

الشرح:

بدال "بطيء=0، سريع=1" فقط، نقسم مدى السرعة/العضوية إلى **مصطلحات لغوية متداخلة الحدود** (قد تتداخل عند الحواف فعلياً في fuzzy sets لاحقة).

هذا يسمح لقاعدة مثل:

IF speed is Fast THEN brake slightly

بدون ما نحتاج نعرف سرعة عددية دقيقة أولاً.

مرساة Boolean vs Fuzzy:

Yes/No 0–1 · vs · Very much 0.9 / Little 0.25 / Very less 0.1
 Isa is 5'10 TRUE · vs · Isa is tall possibly true
 Slowest [0–0.25] ... Fastest [0.75–1]

8.5 “Process of Fuzzy Logic” — 25 سلايد

الشريحة عنوان فقط؛ لا يوجد مخطط كامل مفهوم بجوارها بنفس الوضوح مثل مخطط ال ANN.
 لا نخلق خطوات غير مذكورة.
 العمليات القياسية للفازي (ستأتي بالأسابيع الرسمية) عادةً:

Fuzzification → Rule Base / Inference → Aggregation → Defuzzification

لكن لا تعتبر هذا محتوى **Week 01** مثبتاً من الدكتور — اعتبره معايينة منهجية عامة فقط. إذا سأل عن “process” ولم يشرحها بالصف، اكتفِ بما ورد بالديك: reasoning with degrees of vagueness = fuzzy logic.

8.6 معايينة Ross [معلّمة — تمهيد لـ Week 2 إن نزلت]

من Ross (2–Ch1) — ليست بديلاً عن محاضرة الدكتور:

- **Universe of discourse** X = كل المعلومات الممكنة عن المشكلة.
- **Crisp set**: حدود غير غامضة؛ العضوية 0 أو 1 فقط.
- **Fuzzy set**: حدود غامضة؛ العضوية قد تكون جزئية في $[0, 1]$.
- النقطة داخل المجموعة = عضوية كاملة تقريباً؛ خارجها = صفر؛ على الحد = قيمة وسيطة.
- **الأكياس الكلاسيكية حالة خاصة** من الضبابية (بلا غموض في العضوية).

Safe fuzzy intro sentence:

“Fuzzy logic is a human-like reasoning method that represents solutions with degrees of vagueness in $[0, 1]$, unlike two-valued Boolean logic.”

9. Evolutionary Computation (سلايدات 26–27)

9.1 التعريف — النص الأصلي (سلايد 27)

“Evolutionary Computation is a family of optimization algorithms that are inspired by biological evolution such as Genetic Algorithm, survival of creatures such as Particle Swarm Intelligence, Ant Colony Optimization, Artificial Bee Colony optimization etc. or any biological processes.”

الشرح:

مواورزمية واحدة — عائلة أدوات تحسين/بحث مستوحاة من الطبيعة:

أمثلة بالنص	الإلهام	العائلة المذكورة
Genetic Algorithm	الوراثة والانتخاب الطبيعي	Evolution / genetics
PSO · ACO · Artificial Bee Colony	سلوك الكائنات الجماعية	Swarm / survival behavior

الهدف المشترك: إيجاد حل جيد/أمثل لمشكلة صعبة، مو بالضرورة "الجواب الرياضي الوحيد الأكيد" في كل مرة.

9.2 حلقة EA (سلايد 26 — صورة)

المسار كما بالرسم



شرح كل مرحلة

المرحلة	شئو يصير
Initialization	نبدأ بـ سكان/حلول أولية (عشوائية أو مهيأة).
Evaluation	نقيّم كل حل بـ fitness / دالة هدف.
Termination	إذا حققنا الشرط (عدد أجيال، جودة، وقت) → نوقف.
Selection	الأفضل "يختار" أكثر (مثل البقاء للأصلح).
Variation	نولّد تنوعاً: تهجين/طفرة/تحويل → أجيال جديدة → تقييم من جديد.

مرساة EA:

(...Evaluate → Vary → Select | Stop) → Evaluate → Init

9.3 شجرة Population-based Metaheuristics (سلايد 27 — صورة)

كما بالرسم:

Population-based Metaheuristics

- └ Evolutionary Algorithms
 - | Genetic Algorithm (GA)
 - | Differential Evolution (DE)
 - | Biogeography-Based Optimization (BBO)
 - | Evolutionary Strategies (ES)
- └ Swarm Intelligence Algorithms
 - | Particle Swarm Optimization (PSO)
 - | Ant Colony Optimization (ACO)
 - | Spotted Hyena Optimizer (SHO)
 - | Artificial Bee Colony (ABC)
- └ Bio-inspired Algorithms
 - | Firefly Algorithm (FA)
 - | Cuckoo Search (CS)
 - | Bat Algorithm (BA)
 - | Bacterial Foraging Optimization (BFO)
- └ Physics-based Algorithms
 - | Gravitational Search Algorithm (GSA)
 - | Black Hole Algorithm
 - | Charged System Search (CSS)
 - | Galaxy-based Search Algorithm (GbSA)

9.4 الربط بالتقويم الرسمي (إن ثبت)

رابط بالشرية	الموضوع	الأسبوع المعلن (alaidi)
GA	Optimization problems; Concept of GA	Week 8
تفصيل GA	GA operators (encoding, selection, crossover, mutation)	Weeks 9–10
ACO	Ant Colony Optimization I–II	Week 11
تعدد الأهداف (ليس مفصلاً بالشرية 27، لكنه من عائلة البحث/التحسين)	MOEA Non-Pareto / Pareto	Week 12

لا تحفظ كل شجرة **Metaheuristics** حرفياً إلا إذا طلب الدكتور.

الأدنى المطلوب Week 01: تعرف أن عائلة EC، وتسمى **GA + PSO + ACO + ABC** كأمثلة، وتشرح حلقة **Vary–Select–Evaluate–Init**.

Safe sentence:

“Evolutionary computation is a family of optimization algorithms inspired by biological evolution and collective behaviour, such as Genetic Algorithms, Particle Swarm Optimization, and Ant Colony Optimization.”

10. مكونات Fuzzy vs NN + Soft Computing (سلايدان 28-29)

10.1 Components of Soft Computing (سلايد 28 — صورة)

كما هو على الشريحة

Component	Contribution
Fuzzy Set Theory	Uncertainty
Neural Network	Learning and adaptation
Probabilistic Reasoning	Reasoning in uncertainty
Evolutionary Computing	Adaptive search and optimization

شرح عربي لكل مكون

المكون	ماذا يجلب للمنظومة
Fuzzy Set Theory	تمثيل عدم اليقين/الغموض اللغوي والحدودية
Neural Network	تعلم من البيانات وتكيف معها
Probabilistic Reasoning	استدلال عندما المعلومات احتمالية/ناقصة
Evolutionary Computing	بحث وتحسين تكيفي في فضاء حلول واسع

التوفيق بين 3 و4

إذا سأل...	أجب بـ...
فروع/أعمدة SC في مقارنة AI (سلايد 14)	Fuzzy · Evolutionary · Artificial neural
مكونات Soft Computing (سلايد 28)	Fuzzy · NN · Probabilistic · Evolutionary

هذا مو تناقض بالضرورة — الأول تصنيف مبسط للمقارنة، والثاني تشرح أعمق للمكونات.

[Handbook — معلّم]: يذكر أربعة حقول أيضاً: Fuzzy Computing, Evolutionary Computing, Neural Computing, Probabilistic Computing — متوافق مع سلايد 28.

مرساة المكونات:

Search/Optimize = NN = Learning · Prob = Reasoning · EC · Uncertainty = Fuzzy

10.2 Fuzzy Logic vs Neural Network (سلايد 29 — صورة)

النص كما هو

FUZZY LOGIC	NEURAL NETWORK
<i>Reasoning methodology that resembles the human decision making and deals with vague and imprecise information</i>	<i>A system which is inspired by biological neurons in the human brain that can perform computing tasks faster</i>
<i>Helps to perform pattern recognition and classification tasks</i>	<i>Helps to perform prediction, recognition and classification tasks</i>
<i>Simpler than neural network</i>	<i>Complex than fuzzy logic</i>

شرح عربي مقارن

Neural Network	Fuzzy Logic	المحور
نظام حسابي مستوحى من النيورونات	استدلال/قواعد شبيه بقرار الإنسان تحت الغموض	الجوهر
بيانات تدريب، أوزان تُضبط	مصطلحات لغوية، درجات عضوية	المدخلات المميزة
prediction · recognition · classification	pattern recognition · classification	المهام المذكورة
أعقد من Fuzzy	أبسط من NN	التعقيد النسبي
قوة التعلم والتعميم من أمثلة كثيرة	شفافية القواعد IF-THEN	القوة

ملاحظة امتحانية: المحاضرة تضع **prediction** بشكل أبرز تحت NN — مع أن fuzzy يمكن استعماله بالتنبؤ أيضاً في أنظمة لاحقة. التزم بصياغة السلايد إذا كان السؤال "as presented in the lecture".

Safe comparison sentence:

"Fuzzy logic is a simpler human-like reasoning method for vague information; neural networks are more complex biologically inspired systems that learn and perform prediction/recognition/classification."

11. الكتب + أسئلة الدكتور السبعة (سلايدان 30–31)

11.1 سلايد 30 — References كما وردت

- Haykin, Simon S.** "Neural networks and learning machines/Simon Haykin." (2009).
- Sivanandam, S. N., and S. N. Deepa.** *Principles of soft computing (with CD)*. John Wiley & Sons, 2007.
- Jang, Jyh-Shing Roger, Chuen-Tsai Sun, and Eiji Mizutani.** "Neuro-fuzzy and soft computing-a computational approach to learning and machine intelligence [Book Review]." *IEEE Transactions on automatic control* 42.10 (1997): 1482-1484.
- Ross, Timothy J.** *Fuzzy logic with engineering applications*. Vol. 2. New York: wiley, 2004.

مطابقة الفولدر (تحققت 19-09-2026)

حالة بالفولدر	الكتاب على الشريحة
✗ غير موجود	Haykin 2009
✓ موجود — طبعة 2nd (الموقع الرسمي يريد 3rd 2018)	Sivanandam & Deepa
✓ موجود — scan كامل 640 صفحة (اسم الملف يقول Slides خطأ)	Jang / Sun / Mizutani
✓ موجود — أعدنا تسميته Ross - Fuzzy Logic with Engineering Applications 2nd Ed.pdf	Ross 2004
✓ موجود — أعدنا تسميته Mitchell - An Introduction to Genetic Algorithms.pdf	Mitchell GA (الموقع الرسمي أيضاً)
✓ موجود	Illustrated (الموقع الرسمي) Handbook

ملاحظة: إضافة Mitchell و Illustrated Handbook من alaidi.net من 30 سلايد — لكنهما مرجعان رسميان للمادة.

11.2 سلايد 31 — Questions (نص حرفي)

"Differentiate between Soft Computing and Hard Computing?"

"How the concept of ANN, FL and Evolutionary Optimization is applied in various engineering applications?"

"Give a general outline briefly on these three techniques?"

"What is fuzzy Logic?"

"What is Artificial Neural Network?"

"What is Evolutionary based Computation/Optimization ?"

"Differentiate between the Biological Neuron and Artificial Neuron?"

"Differentiate between a Boolean logic and fuzzy logic"

11.3 نماذج إجابات كاملة — لا تختصرها بالحفظ

Q1. Differentiate between Soft Computing and Hard Computing

الجواب المكتمل:

Hard computing is conventional computing based on **binary/crisp logic**, **precisely stated analytical models** and **programs to be written**. It computes **exact data** and cases better than messy reality. but often needs more computation time and fits ideal — results **precise** produces. Its guiding principles are **and rigor, certainty, precision**.

Soft computing, in contrast, is based on **approximation** and tolerance of **imprecision, uncertainty, and partial truth**. It can work with **ambiguous/noisy data**, may compute in **parallel**, uses **multivalued logic**, incorporates **randomness**, can be **stochastic**, may **emerge its own programs**, and produces **approximate** but often **usable** solutions. Its role model is the **human mind**, and it is **adaptive** and biologically inspired. Hard computing prefers exactness; soft computing prefers **tractability and usefulness under uncertainty**.

Q2. How are ANN, FL, and Evolutionary Optimization applied in engineering? Outline the three techniques

الجواب المكتمل:

learn they ;networks of artificial neurons inspired by the brain **:(ANN) Artificial Neural Networks** ,include pattern recognition to recognize complex patterns. Engineering uses **weights/biases from training data** ,and diagnosis where explicit rules are hard to write ,control ,classification ,prediction

Fuzzy Logic (FL): human-like reasoning with **degrees of truth/membership** instead of only Yes/No. Engineering uses include **fuzzy control** (automotive, manufacturing, appliances), decision support, and handling linguistic expert knowledge ("if temperature is high then valve opens more").

Evolutionary Optimization (EC): a family of **population-based search/optimization** methods inspired by evolution and swarm behaviour (GA, PSO, ACO, ABC...). Engineering uses include design optimization, scheduling, routing, parameter tuning, and hard combinatorial problems where exact search is too costly.

Together: ANN **learns**, FL **reasons under vagueness**, EC **searches/optimizes** — three complementary pillars of soft/computational intelligence.

Q3. What is Fuzzy Logic?

الجواب:

or ,distinct ,The word fuzzy means not clear .**reasoning method similar to human reasoning** Fuzzy logic is a **with a** and presents answers **vagueness of a solution** blurred. A fuzzy-logic system understands the — precise e.g. water) **degrees** it uses ,s two values'practical for human decisions. Unlike Boolean logic **degree of vagueness** .imprecision It is widely used in AI for reasoning under .(0.25 = little ,0.9 = is hot very much

Q4. What is Artificial Neural Network?

الجواب:

inspired by the biological neural network of the **network of artificial neurons** An artificial neural network is a **patterns too complex for** to discover **mathematical models as information-processing units** brain. It uses training ;units as in biological neurons directly. Information passes through interconnected **humans to notice** data from a similar so the network can later predict/classify on unseen **synaptic weights and biases** adjusts .range

Q5. What is Evolutionary-based Computation/Optimization?

الجواب:

and related **biological evolution** inspired by **family of optimization algorithms** Evolutionary computation is a ,**Ant Colony Optimization** ,**Particle Swarm Intelligence** ,**Genetic Algorithms** for example — natural processes → a population of candidate solutions **initialize** :optimization. The typical loop is **Artificial Bee Colony** and then evaluate again. ,**variation** better solutions and apply **select** otherwise ,if done **terminate** → them **evaluate** .solutions to difficult optimization problems The aim is to find good

Q6. Differentiate between the Biological Neuron and Artificial Neuron

الجواب:

cell) **soma** the ;neighbouring neurons are the input structure that receive signals from **dendrites** ,Biologically which propagate ,**axon terminals** transmits the signal to **axon** the ;accumulates/processes those signals (body .the stimulus onward

Artificially, **incoming connections** receive inputs; a **summing junction** combines weighted inputs (often with bias); an **activation function** makes a **non-linear decision**; and **output connections** deliver the activation signal. Thus: dendrites $\approx$ inputs, soma $\approx$ calculation/activation, axon $\approx$ output channel. The artificial model is mathematically implemented, not biological tissue.

Q7. Differentiate between a Boolean logic and Fuzzy logic

الجواب:

can be judged TRUE by "Isa is 5'10" :Example .is **two-valued**: a statement is TRUE or FALSE (1 or 0) **Boolean logic** .is only Yes/1 or No/0 "Is it hot water" ;measurement

Fuzzy logic is **multivalued**: statements can hold to a **degree**. Example: "Isa is tall" may be *possibly true* — how true depends on context; hot water may be very much (0.9), little (0.25), or very less (0.1). Linguistic speed terms can map to intervals such as Slowest [0.0–0.25] ... Fastest [0.75–1.00].

Boolean = crisp certainty; fuzzy = graduated vagueness closer to human language.

12. Anchors + Exam Recipes + Question Bank

12.1 مرآسة الحفظ (بعد الفهم)

Topic	Anchor
Computing	Calculate → Manage/Process/Communicate → HW+SW → CE/SE/CS/IS/IT
Brain vs PC	Parallel/learns/efficient vs Serial/fast-clock/brittle
SC definition	Approximate · Usable · CI · Human mind · Tolerant · Adaptive · Bio-inspired
Few facts	Imprecision · Uncertainty · Robustness · Low cost
Advantages	Less math · Multi-var · Global search · Cheap · Less simulation · Adaptive
Apps (lecture)	Image · Compression · Fuzzy control · Automotive · Neuro-fuzzy · DSS · Control · Prediction
Hard vs Soft	Precise/Exact/Serial/Det · Approximate/Noisy/Parallel/Stoch
AI vs SC	AI=intelligent machines · SC=Fuzzy/Evo/Neural tolerance tools
ANN bio map	Dendrites → Inputs · Soma → Activation · Axon → Output
NN process	Train data → weights/biases · Unseen data → prediction

Topic	Anchor
Boolean vs Fuzzy	1/0 vs 0.9/0.25/0.1 · 5'10 vs tall · Slowest...Fastest
SC components	Fuzzy=Uncertainty · NN=Learning · Prob=Reasoning · EC=Search
EA loop	Init → Eval → Stop Select → Vary → Eval
FL vs NN	FL simpler reasoning · NN complex learning/prediction

(سكرتات إجابة) Exam Recipes 12.2

Recipe A — Hard vs Soft

Define each in one sentence.

Compare: model precision · time · logic · data · parallel/sequential · results · nature (det/stoch) · programs.

Give one real problem better suited to each side.

Close: role model of SC = human mind.

Recipe B — AI vs SC

Define AI (intelligent machines / human-level goal).

Define SC (tolerance for imprecision; human-like reasoning tools).

List branches as on the slide you were taught.

Contrast programs written vs evolved; exact vs noisy input.

Clarify: SC is a toolbox inside/alongside AI, not a rival definition of intelligence.

Recipe C — Bio vs Artificial neuron

List biological parts and roles.

Map each to artificial counterpart.

Mention weights, sum, activation, output.

One line: inspired by biology, implemented mathematically.

Recipe D — Boolean vs Fuzzy

Boolean = two-valued crisp.

Fuzzy = degrees / linguistic vagueness.

Use lecture examples (hot water, Isa, speed intervals).

Why engineering cares: control/decisions under vagueness.

Recipe E — “Outline ANN, FL, EC applications”

For each of the three: **what it is (1 line)** · **how it works (1 line)** · **engineering use (1–2 lines)**. Do not merge them into one vague paragraph.

12.3 Question Bank

Q1. Define computing and list major computing disciplines.

الجواب ◀

Q2. Compare brain and computer on processing elements and computation style.

الجواب ◀

Q3. Why does the brain appear "slower" yet more efficient?

الجواب ◀

Q4. ● Define Soft Computing as in the lecture.

الجواب ◀

Q5. When is soft computing preferred?

الجواب ◀

Q6. List the four Few Facts on soft computing.

الجواب ◀

Q7. What does "low solution cost" mean here?

الجواب ◀

Q8. Give four lecture applications of soft computing.

الجواب ◀

Q9. State Hard Computing's guiding principles.

الجواب ◀

Q10. ● Compare hard vs soft on data, logic values, nature, and results.

الجواب ◀

Q11. Hard computing sequential vs soft parallel — why does it matter?

الجواب ◀

Q12. Define Artificial Intelligence as in the lecture.

الجواب ◀

Q13. List AI branches from the lecture image and from the comparison slide.

الجواب ◀

Q14. ● List three branches of Soft Computing from the AI comparison slide.

الجواب ◀

Q15. Goal of AI vs goal of Soft Computing.

الجواب ◀

Q16. Why can soft computing deal with noisy data when classical AI samples demand exact input?

الجواب ◀

Q17. ● Define ANN.

الجواب ◀

Q18. Name the four biological neuron parts and their roles.

◀ الجواب

Q19. ● Map biological neuron parts to artificial ANN parts.

◀ الجواب

Q20. What are the two stages of neural network application on the lecture image?

◀ الجواب

Q21. Name five ANN types from the types diagram.

◀ الجواب

Q22. Why must validation data come from a similar range as training data?

◀ الجواب

Q23. ● How does fuzzy logic answer "Is it hot water?" differently from Boolean?

◀ الجواب

Q24. Boolean vs fuzzy statements about Isa.

◀ الجواب

Q25. Map linguistic speed terms to fuzzy intervals from the lecture figure.

◀ الجواب

Q26. Define Fuzzy Logic as in the lecture.

◀ الجواب

Q27. ● Differentiate Boolean logic and fuzzy logic in 4 points.

◀ الجواب

Q28. Define Evolutionary Computation and give four algorithm names from the lecture.

◀ الجواب

Q29. Describe the EA cycle stages in order.

◀ الجواب

Q30. ● List four components of soft computing and what each contributes.

◀ الجواب

Q31. Fuzzy logic vs neural network — three lecture contrasts.

◀ الجواب

Q32. Is soft computing just a random mixture of techniques?

◀ الجواب

Q33. What official midterm scope is listed on alaidi.net — and what caveat do we record?

◀ الجواب

Q34. Name two books officially listed on alaidi.net.

◀ الجواب

Q35. Why did the lecture show Brain vs Computer before defining Soft Computing?

Rapid Oral Drill 12.4 (بدون نظر)

SC definition in two sentences?
 Four Few Facts?
 Hard vs Soft — data + logic + nature + results?
 Three SC branches vs AI definition?
 Brain vs computer — who wins clock? who learns? who is parallel?
 Bio neuron → ANN three pairs?
 NN training vs validation?
 Hot water degrees?
 Isa tall vs 5'10?
 Speed fuzzy intervals?
 EA loop order?
 Four SC components?
 FL vs NN?
 Doctor's seven questions out loud?

خاتمة سريعة — ورقة الإنقاذ قبل المحاضرة

Layer	One-line takeaway
Computing	Manage/process/communicate information via HW+SW
Brain vs PC	Parallel/learns/efficient vs serial/fast-clock/brittle
Soft Computing	Approximate, usable, computational intelligence, human-mind tolerant
Hard vs Soft	Precision/exact/serial/deterministic vs approximation/noisy/parallel/stochastic
AI vs SC	Intelligent machines vs tolerance toolbox (Fuzzy/Evo/Neural)
ANN	Bio-inspired nets; knowledge = weights/biases; validate on unseen data
Fuzzy	Degrees in [0,1]; hot water 0.9/0.25/0.1; tall ≠ 5'10
EC	Init → Eval → Select → Vary; GA/PSO/ACO/ABC
Components	Fuzzy·NN·Probabilistic·Evolutionary
Calendar	alaidi.net midterm 20/10 W1–6 fuzzy — provisional until doctor confirms
Week 2	Membership/ops — not posted yet ; do not invent official content

Rebuilt by Koko for Abu Al-Hasan — Soft Computing Week 01 comprehensive note (Data Mining method).

Source: full Lecture 1 PPTX (32 slides) + decoded images + labeled textbook support + alaidi.net syllabus.

Not an AI-slop digest. Lecture text preserved; Arabic conceptual layer added; frameworks sit on top of content.

Professor may renumber weeks — calendar marked provisional.